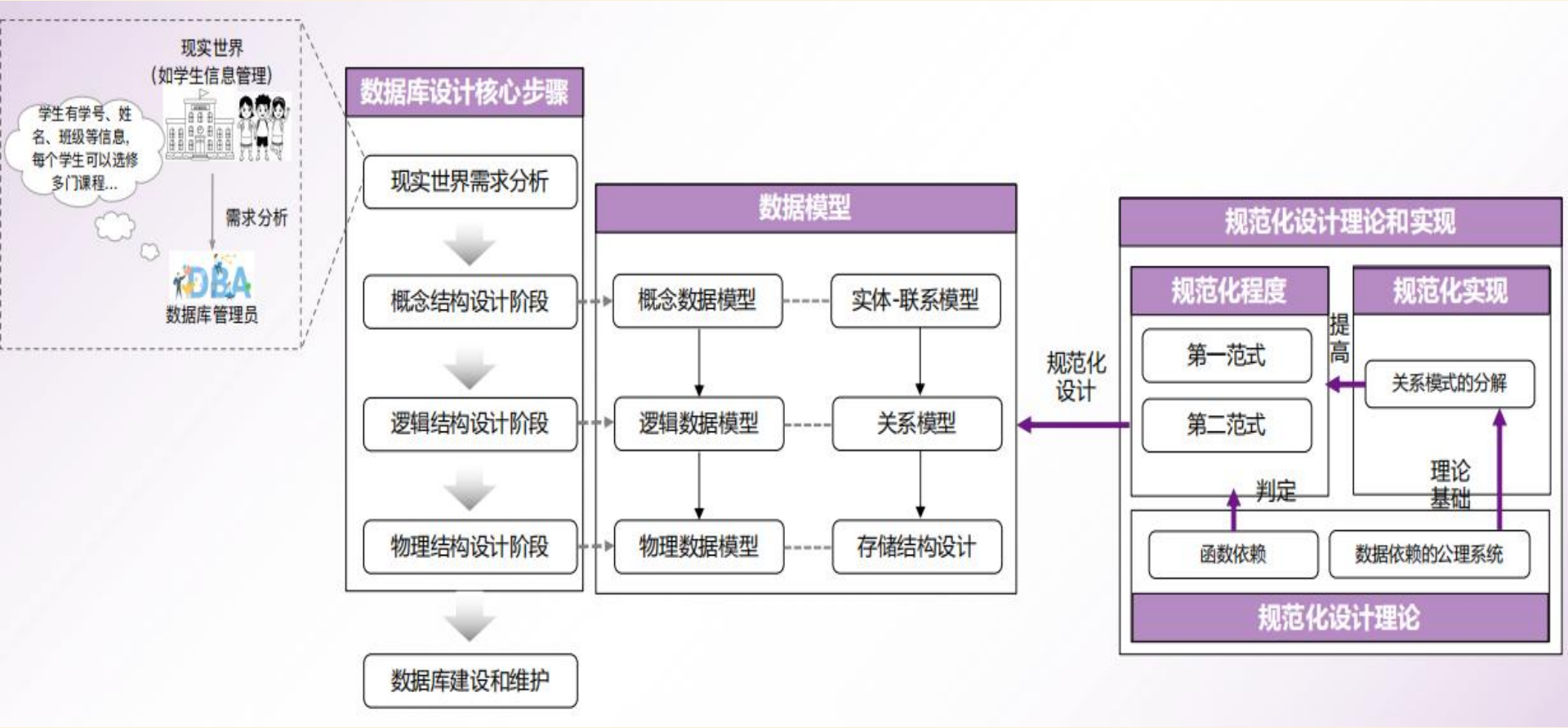
数据库设计


现实世界
(如学生信息管理)
学生有学号、姓名、班级等信息，每个学生可以选修多门课程...
需求分析
DBA
数据库管理员
数据库设计核心步骤
现实世界需求分析
概念结构设计阶段
逻辑结构设计阶段
物理结构设计阶段
数据库建设和维护
数据模型
概念数据模型
实体-联系模型
逻辑数据模型
关系模型
物理数据模型
存储结构设计
规范化设计
规范化设计理论和实现
规范化程度
第一范式
第二范式
提高
规范化实现
关系模式的分解
判定
理论基础
函数依赖
数据依赖的公理系统
规范化设计理论

数据库系统概论

An Introduction to Database System

第六章 关系数据理论

第六章 关系数据理论

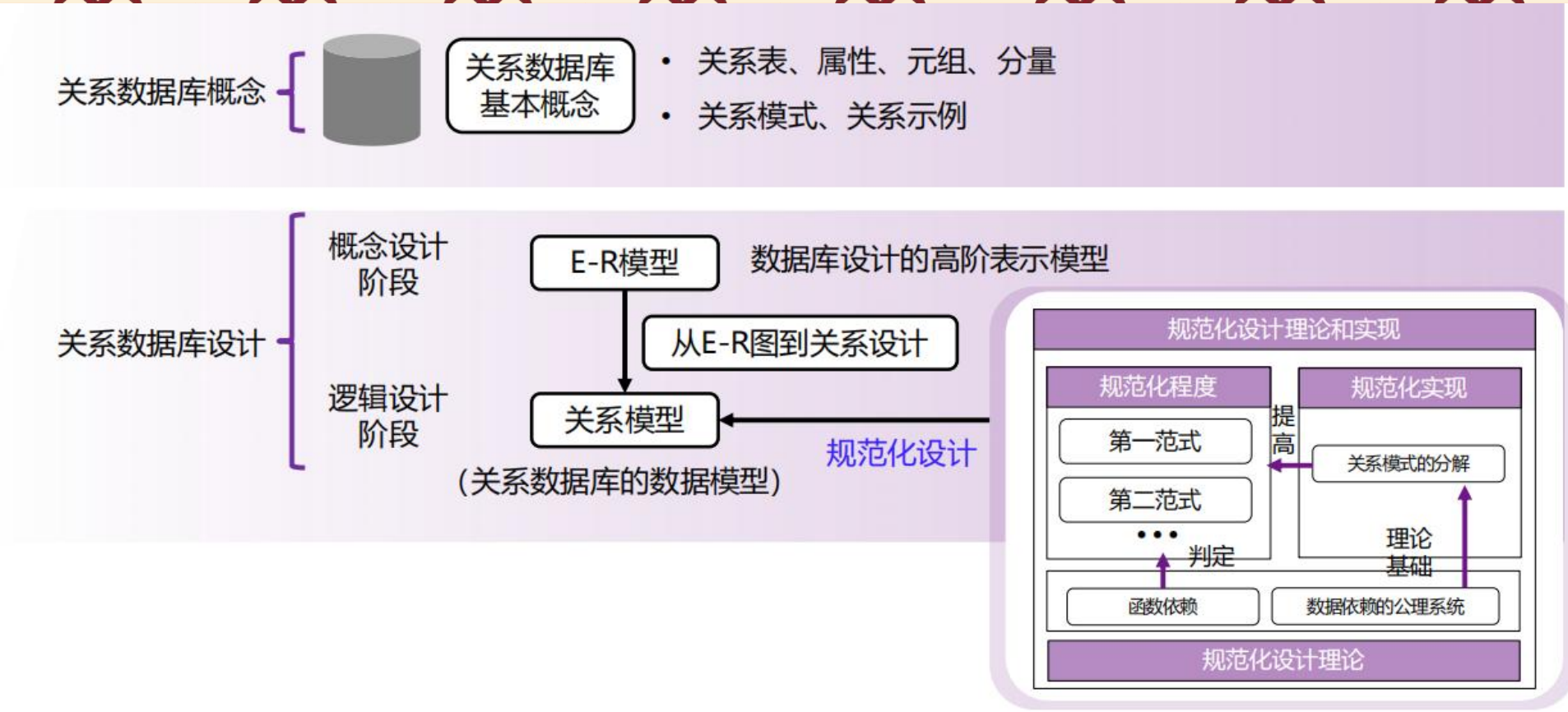
6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结



关系数据库逻辑设计

- 针对具体问题，如何构造一个适合于它的数据模式
- 数据库逻辑设计的工具——关系数据库的**规范化理论**

问题的提出

一、概念回顾

二、关系模式的形式化定义

三、什么是数据依赖

四、关系模式的简化定义

五、数据依赖对关系模式影响

一、概念回顾

关系

关系模式

关系数据库

关系数据库的模式

二、关系模式的形式化定义

关系模式由五部分组成，即它是一个五元组：

R(U, D, DOM, F)

R：　关系名

U：　组成该关系的属性名集合

D：　属性组U中属性所来自的域

DOM：　属性向域的映象集合

F：　属性间数据的依赖关系集合

三、什么是数据依赖

1. 数据依赖

一个关系内部属性与属性之间的约束关系

现实世界属性间相互联系的抽象

数据内在的性质

语义的体现

什么是数据依赖（续）

2. 数据依赖的类型

函数依赖（**Functional Dependency**，简记为**FD**）

多值依赖（**Multivalued Dependency**，简记为**MVD**）

其他

四、关系模式的简化表示

关系模式R（U, D, DOM, F）

简化为一个三元组：

R（U, F）

当且仅当U上的一个关系r满足F时，r称为关系模式R（U, F）的一个关系

五、数据依赖对关系模式的影响

[例1]建立一个描述学校教务的数据库：

学生的学号（Sno）、所在系（Sdept）

系主任姓名（Mname）、课程名（Cname）

成绩（Grade）

单一的关系模式： Student <U、F>

U ＝｛ Sno, Sdept, Mname, Cname, Grade ｝

数据依赖对关系模式的影响（续）

学校数据库的语义：

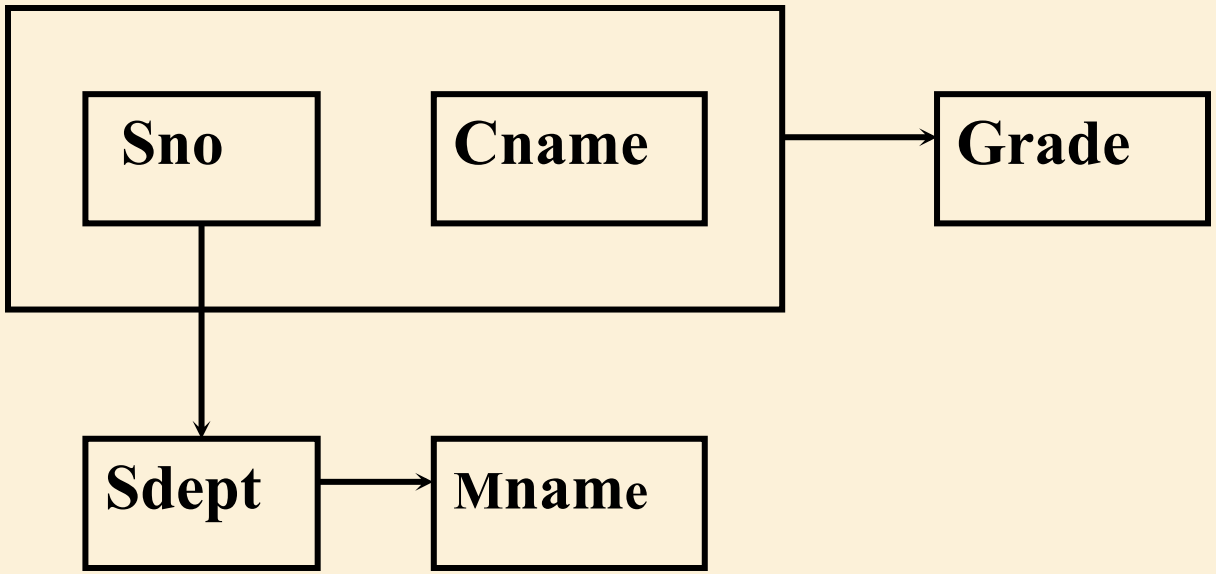
1. 一个系有若干学生，一个学生只属于一个系；
2. 一个系只有一名主任；
3. 一个学生可选修多门课程， 每门课程有若干学生选修；
4. 每个学生所学的每门课程都有一个成绩。

数据依赖对关系模式的影响（续）

属性组U上的一组函数依赖F：

F ＝ ｛ Sno → Sdept，Sdept → Mname，

(Sno, Cname) → Grade ｝



关系模式Student<U, F>中存在的问题

1. 数据冗余太大
2. 更新异常（Update Anomalies）
3. 插入异常（Insertion Anomalies）
4. 删除异常（Deletion Anomalies）

数据依赖对关系模式的影响（续）

结论：

- **Student**关系模式不是一个好的模式。
- “好”的模式：

不会发生插入异常、删除异常、更新异常，

数据冗余应尽可能少

原因：由存在于模式中的**某些数据依赖**引起的

解决方法：通过**分解**关系模式来消除其中不合适的数据依赖

分解关系模式

把这个单一模式分成3个关系模式：

S（Sno，Sdept，Sno → Sdept）；

SC（Sno，Cno，Grade，（Sno，Cno）→ Grade）；

DEPT（Sdept，Mname，Sdept→ Mname）

- **数据库规范化设计**是指在数据库中**减少数据冗余和定义一个规范的表间结构**，以更好地**实现数据完整性和一致性**。
  - 数据冗余是指一组数据不必要地重复出现在多个表中。
  - 冗余数据会占用更多存储空间并且提高数据库的维护成本，例如维护数据一致性。
- 数据库规范化设计具有以下几个优点：

（1）降低数据存储和维护数据一致性的成本。即减少冗余数据，减少存储空间的开销；当数据发生更新（以及插入和删除）的时候，不必同时更新那些冗余数据，降低了维护数据一致性的成本。

（2）便于设计合理的关系表间的依赖和约束关系，便于实现数据完整性和一致性，避免插入异常、删除异常、更新异常。

（3）便于设计合理的数据库结构，以提高数据库系统的整体性能。

第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结

6.2 规范化

规范化理论正是用来改造关系模式，通过分解关系模式来消除其中不合适的数据依赖，以解决插入异常、删除异常、更新异常和数据冗余问题。

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.1 函数依赖

函数依赖

平凡函数依赖与非平凡函数依赖

完全函数依赖与部分函数依赖

传递函数依赖

一、函数依赖

定义6.1　设R(U)是一个属性集U上的关系模式，X和Y是U的子集。

若对于R(U)的任意一个可能的关系r，r中不可能存在两个元组在X上的属性值相等，而在Y上的属性值不等，则称“X函数确定Y”或“Y函数依赖于X”，记作X→Y。

练习：请分析下列属性集上的函数依赖

- 学生(学号, 姓名，班级，课号, 课程名，成绩，教师，教师职务)
  - ✓学号 → {姓名，班级}; 课号 →课程名; { 学号，课号} →成绩
  - ✓教师 → 教师职务
  - ✓**{班级，课号} → 教师**

{班级，课号} → 教师;
课号 → 教师;
{学号，课号} → 教师
究竟选哪一个取决于对问题领域的理解

- 客户(客户号, 客户名称, 类别, 联系电话, 产品编码, 产品名称, 数量, 要货日期)
  - ✓客户号 → {客户名称，类别}
  - ✓产品编码 →产品名称
  - ✓{ 客户号，产品编码，要货日期 } → 数量

本质上,函数依赖是对属性之间取值的一种约束，是一种数据依赖

二、平凡函数依赖与非平凡函数依赖

在关系模式R(U)中，对于U的子集X和Y，

如果$X \rightarrow Y$，但$Y \not\subseteq X$，则称$X \rightarrow Y$是非平凡的函数依赖

若$X \rightarrow Y$，但$Y \subseteq X$，则称$X \rightarrow Y$是平凡的函数依赖

例：在关系SC(Sno, Cno, Grade)中，

非平凡函数依赖：(Sno, Cno) → Grade

平凡函数依赖：(Sno, Cno) → Sno

(Sno, Cno) → Cno

平凡函数依赖与非平凡函数依赖（续）

- 若$X \rightarrow Y$，则X称为这个函数依赖的决定属性组，也称为决定因素（Determinant）。
- 若$X \rightarrow Y$，$Y \rightarrow X$，则记作$X \longleftrightarrow Y$。
- 若Y不函数依赖于X，则记作$X \nrightarrow Y$。

三、完全函数依赖与部分函数依赖

定义6.2 在R(U)中，如果$X \rightarrow Y$，并且对于X的任何一个真子集X'，都有$X' \not\rightarrow Y$，则称Y对X完全函数依赖，记作 $X \xrightarrow{F} Y$。

若$X \rightarrow Y$，但Y不完全函数依赖于X，则称Y对X部分函数依赖，记作$X \xrightarrow{P} Y$。

完全函数依赖与部分函数依赖（续）

[例1] 中(Sno,Cno)$\xrightarrow{F}$Grade是完全函数依赖，

(Sno,Cno)$\xrightarrow{P}$Sdept是部分函数依赖

因为Sno →Sdept成立，且Sno是（Sno，Cno）的真子集

四、传递函数依赖

定义6.3 在R(U)中，如果$X \rightarrow Y$，$(Y \not\subseteq X)$，$Y \not\rightarrow X$ $Y \rightarrow Z$，则称Z对X**传递函数依赖**。

记为：$X \xrightarrow{传递} Z$

注: 如果$Y \rightarrow X$， 即$X \longleftrightarrow Y$，则**Z直接依赖于X**。

例: 在关系Std(Sno, Sdept, Mname)中，有：

$Sno \rightarrow Sdept$，$Sdept \rightarrow Mname$

Mname传递函数依赖于Sno

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.2 码

定义6.4 设K为R<U,F>中的属性或属性组合。若 $K \xrightarrow{F} U$， 则K称为R的侯选码（Candidate Key）。

若候选码多于一个，则选定其中的一个做为主码（Primary Key）。

码（续）

主属性与非主属性

- 包含在任何一个候选码中的属性，称为主属性（**Prime attribute**）
- 不包含在任何码中的属性称为非主属性（**Nonprime attribute**）或非码属性（**Non-key attribute**）

全码

- 整个属性组是码，称为全码（**All-key**）

码（续）

[例2]

关系模式**S(Sno,Sdept,Sage)**，单个属性**Sno**是码，

SC（**Sno**，**Cno**，**Grade**）中，（**Sno**，**Cno**）是码

[例3]

关系模式**R**（**P**，**W**，**A**）

P：演奏者　**W**：作品　**A**：听众

一个演奏者可以演奏多个作品

某一作品可被多个演奏者演奏

听众可以欣赏不同演奏者的不同作品

码为**(P**，**W**，**A)**，即**All-Key**

外部码

定义6.5 关系模式 *R* 中属性或属性组*X* 并非 *R*的码，但 *X* 是另一个关系模式的码，则称 *X* 是*R* 的外部码（Foreign key）也称外码

如在SC（Sno，Cno，Grade）中，Sno不是码，但Sno是关系模式S（Sno，Sdept，Sage）的码，则Sno是关系模式SC的外部码

主码与外部码一起提供了表示关系间联系的手段

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.3 范式

范式是符合某一种级别的关系模式的集合

关系数据库中的关系必须满足一定的要求。满足不同程度要求的为不同范式

范式的种类：

- 第一范式(1NF)
- 第二范式(2NF)
- 第三范式(3NF)
- BC范式(BCNF)
- 第四范式(4NF)
- 第五范式(5NF)

6.2.3 范式

各种范式之间存在联系：

$$1NF \supset 2NF \supset 3NF \supset BCNF \supset 4NF \supset 5NF$$

某一关系模式R为第n范式，可简记为R∈nNF。

一个低一级范式的关系模式，通过模式分解可以转换为若干个高一级范式的关系模式的集合，这种过程就叫规范化

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.4 2NF

1NF的定义

如果一个关系模式R的所有属性都是不可分的基本数据项，则R∈1NF

第一范式是对关系模式的最起码的要求。不满足第一范式的数据库模式不能称为关系数据库

但是满足第一范式的关系模式并不一定是一个好的关系模式

2NF（续）

[例4] 关系模式 S-L-C(Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade)

Sloc为学生住处，假设每个系的学生住在同一个地方

函数依赖包括：

$(Sno, Cno) \xrightarrow{F} Grade$

$Sno \rightarrow Sdept$

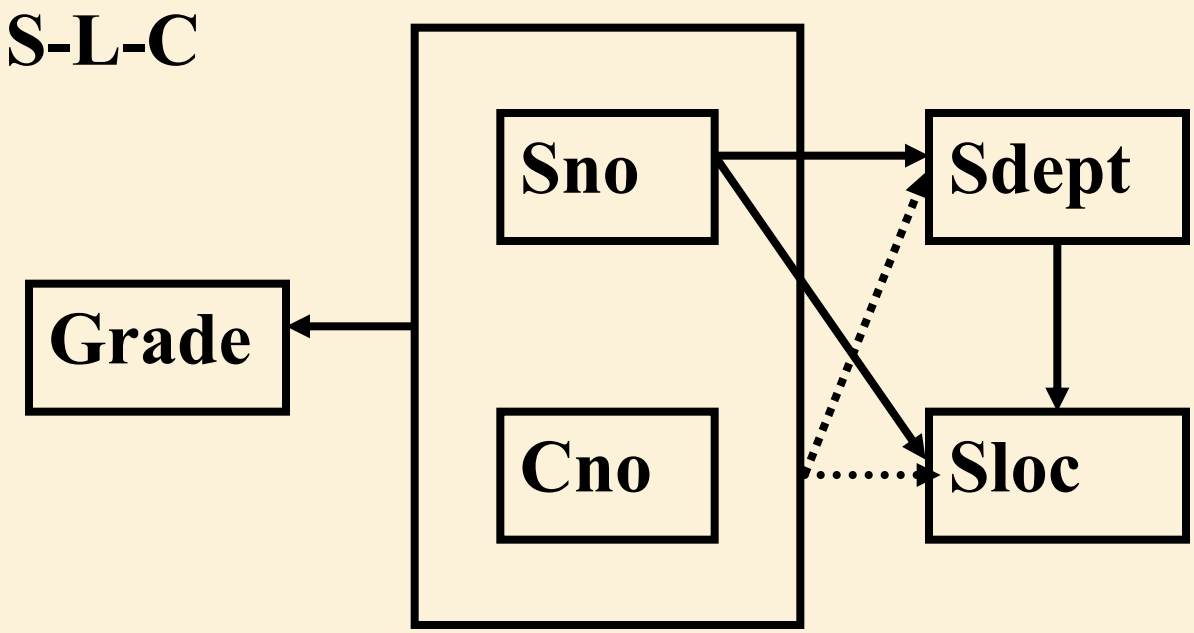
$(Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sdept$

$Sno \rightarrow Sloc$

$(Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sloc$

$Sdept \rightarrow Sloc$

2NF（续）



S-L-C的码为(Sno, Cno)

S-L-C满足第一范式。

非主属性Sdept和Sloc部分函数依赖于码(Sno, Cno)

S-L-C不是一个好的关系模式（续）

(1) 插入异常

(2) 删除异常

(3) 数据冗余度大

(4) 修改复杂

S-L-C不是一个好的关系模式（续）

原因

Sdept、 Sloc部分函数依赖于码。

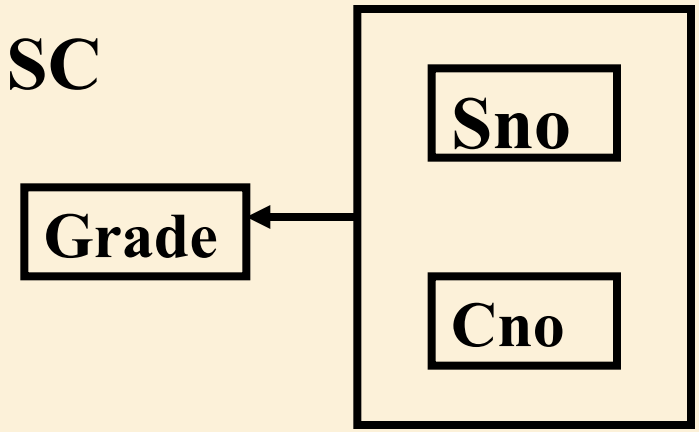
解决方法

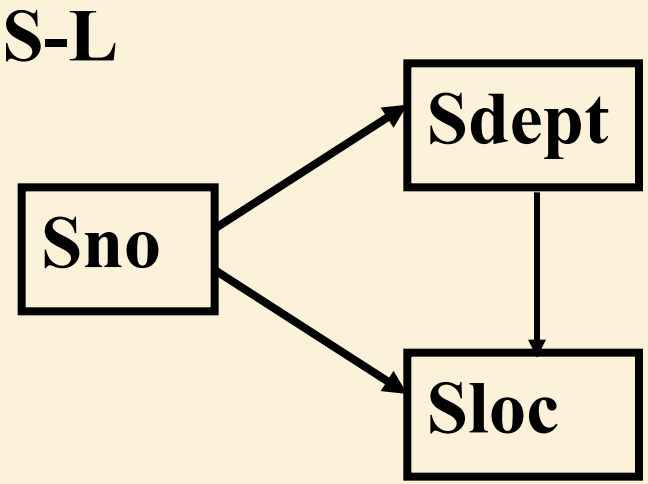
S-L-C分解为两个关系模式，以消除这些部分函数依赖

SC（Sno， Cno， Grade）

S-L（Sno， Sdept， Sloc）

2NF（续）





- 关系模式SC的码为（Sno，Cno）
- 关系模式S-L的码为Sno
- 这样非主属性对码都是完全函数依赖

2NF（续）

2NF的定义：

定义6.6 若R∈1NF，且每一个非主属性完全函数依赖于码，则R∈2NF。

例：S-L-C(Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade) ∈1NF

S-L-C(Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade) ∉2NF

SC（Sno， Cno， Grade） ∈ 2NF

S-L（Sno， Sdept， Sloc） ∈ 2NF

2NF（续）

采用投影分解法将一个**1NF**的关系分解为多个**2NF**的关系，可以在一定程度上减轻原**1NF**关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题。

将一个**1NF**关系分解为多个**2NF**的关系，并不能完全消除关系模式中的各种异常情况和数据冗余。

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.5 3NF

3NF的定义：

定义6.7 关系模式$R<U, F>$中若不存在这样的码X、属性组Y及非主属性Z（$Z \not\subseteq Y$），使得$X \rightarrow Y$，$Y \rightarrow Z$成立，$Y \not\rightarrow X$，则称$R<U, F> \in 3NF$。

- 若$R \in 3NF$，则每一个非主属性既不部分依赖于码也不传递依赖于码。

3NF（续）

例：**2NF**关系模式**S-L(Sno, Sdept, Sloc)**中

- 函数依赖：

  Sno→Sdept

  Sdept $\not\rightarrow$ Sno

  Sdept→Sloc

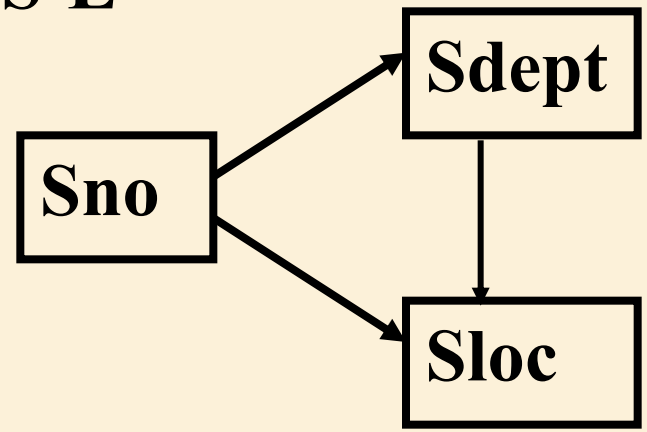
  可得：

  Sno $\xrightarrow{\text{传递}}$ **Sloc**，即**S-L**中存在非主属性对码的传递函数依赖，**S-L** $\notin$ ***3NF***

3NF（续）

S-L

函数依赖图：



3NF（续）

解决方法

采用投影分解法，把S-L分解为两个关系模式，以消除传递函数依赖：

S-D（Sno， Sdept）

D-L（Sdept，Sloc）

S-D的码为Sno， D-L的码为Sdept。

■分解后的关系模式S-D与D-L中不再存在传递依赖

3NF（续）

S-D

Sno → **Sdept**

D-L

Sdept → **Sloc**

S-D的码为Sno， D-L的码为Sdept

- S-L(Sno, Sdept, Sloc) ∈ 2NF
  S-L(Sno, Sdept, Sloc) ∉ 3NF
  S-D(Sno，Sdept) ∈ 3NF
  D-L(Sdept， Sloc)∈ 3NF

3NF（续）

采用投影分解法将一个**2NF**的关系分解为多个**3NF**的关系，可以在一定程度上解决原**2NF**关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题。

将一个**2NF**关系分解为多个**3NF**的关系后，仍然不能完全消除关系模式中的各种异常情况和数据冗余。

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.6 BC范式（BCNF）

定义6.8 关系模式R<U，F>∈1NF，若X→Y且Y ⊆ X时X必含有码，则R<U，F> ∈BCNF。

等价于：每一个决定属性因素都包含码

BCNF（续）

[定理]若R(U,F) 属于BCNF, 则R(U,F)属于3NF。

证明：用反证法证明，设R(U,F) 属于BCNF，但R(U,F)不属于3NF，依据3NF定义，则必有一传递依赖存在：

设该传递依赖为X—〉Y，Y—〉A, 其中X候选码，A不属于X, A不属于Y, Y不决定X, 显然X不是Y的子集,

因A不属于Y, 则Y决定A将违反BCNF的定义(任一函数依赖都包含候选码，而Y不是候选码)。故定理得证。证毕。

BCNF（续）

若R∈BCNF

- 所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖
- 所有的主属性对每一个不包含它的码，也是完全函数依赖
- 没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性

$$R \in BCNF \underset{\text{不必要}}{\overset{\text{充分}}{\rightleftarrows}} R \in 3NF$$

BCNF（续）

[例5] 关系模式C（Cno，Cname，Pcno）

- C∈3NF
- C∈BCNF

[例6] 关系模式S（Sno，Sname，Sdept，Sage）

- 假定S有两个码Sno，Sname
- S∈3NF。
- S ∈ BCNF

BCNF（续）

［例7］关系模式SJP（S，J，P）

- 函数依赖：（S，J）→P；(J，P）→S
- （S，J）与（J，P）都可以作为候选码,属性相交
- SJP∈3NF，
- SJP∈BCNF

BCNF（续）

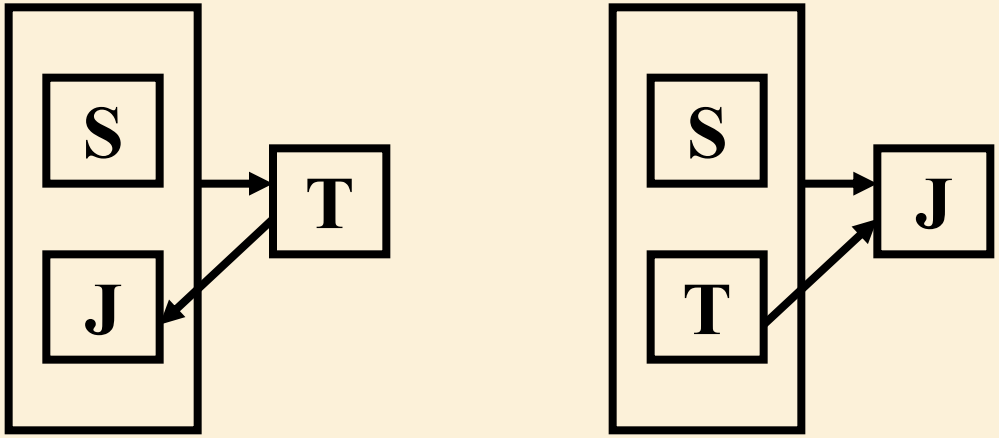
[例8]在关系模式STJ（S，T，J）中，S表示学生，T表示教师，J表示课程。

- **函数依赖：**

  (S，J)→T，(S，T)→J，T→J

- **(S，J)和(S，T)都是候选码**

BCNF（续）



STJ中的函数依赖

BCNF（续）

STJ∈3NF

- 没有任何非主属性对码传递依赖或部分依赖

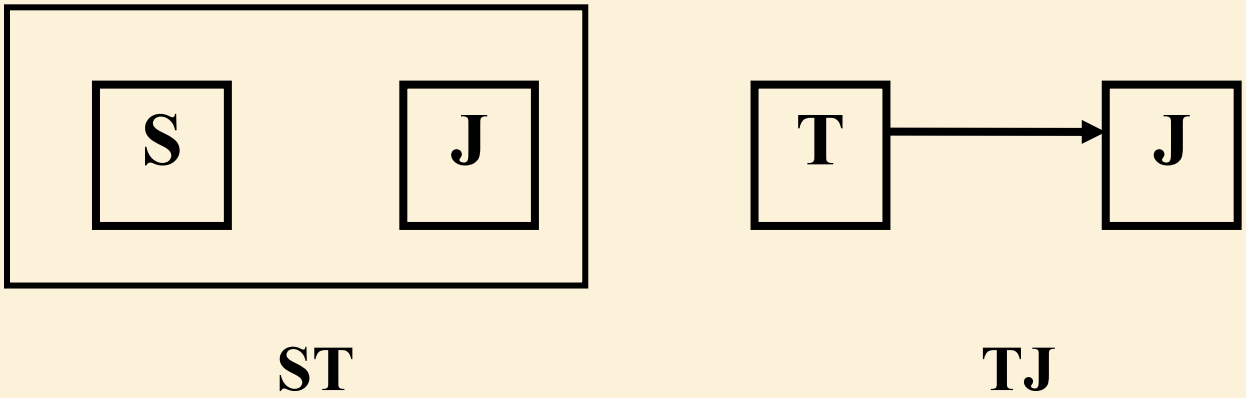
STJ∉BCNF

- **T**是决定因素，**T**不包含码

BCNF（续）

解决方法：将STJ分解为二个关系模式：

ST(S，T) ∈ BCNF， TJ(T，J)∈ BCNF



没有任何属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖

3NF与BCNF的关系

$$R \in BCNF \underset{\not\longleftarrow}{\overset{\text{充分}}{\longrightarrow}} R \in 3NF$$

不必要

如果R∈3NF，且R只有一个候选码

$$R \in BCNF \overset{\text{充分}}{\underset{\text{必要}}{\rightleftarrows}} R \in 3NF$$

说明：

由于BCNF的每一个非平凡函数依赖的决定因素必为候选码，故不会出现3NF中决定因素可能不是候选码的情况。

3NF不一定是BCNF，而BCNF一定是3NF。 不过，属于3NF而非BCNF的关系模式不多，即使有，对数据库设计者来说，所引起的更新异常也不太重要。

- 3NF和BCNF常常都是数据库设计者所追求的关系范式。有些文献有时统称它们为第三范式，只要不引起误解。

- 如果一个关系数据库的所有关系模式都属于BCNF，那么，在函数依赖范畴内，它已达到了最高的规范化程度(但不是最完美的范式)，在一定程度上已消除了插入和删除的异常。

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.7 多值依赖

[例9] 学校中某一门课程由多个教师讲授，他们使用相同的一套参考书。每个教员可以讲授多门课程，每种参考书可以供多门课程使用。

多值依赖（续）

- 非规范化关系

课 程 C	教 员 T	参 考 书 B
物理	李 勇 王 军	普通物理学 光学原理 物理习题集
数学	李 勇 张 平	数学分析 微分方程 高等代数
计算数学	张 平 周 峰	数学分析 … …
⋮	⋮	⋮

多值依赖（续）

- 用二维表表示Teaching

课程C	教员T	参考书B
物 理	李 勇	普通物理学
物 理	李 勇	光学原理
物 理	李 勇	物理习题集
物 理	王 军	普通物理学
物 理	王 军	光学原理
物 理	王 军	物理习题集
数 学	李 勇	数学分析
数 学	李 勇	微分方程
数 学	李 勇	高等代数
数 学	张 平	数学分析
数 学	张 平	微分方程
数 学	张 平	高等代数
…	…	…

多值依赖（续）

Teaching∈BCNF

Teaching具有唯一候选码(C，T，B)， 即全码

多值依赖（续）

Teaching模式中存在的问题

(1)数据冗余度大

(2)插入操作复杂

(3) 删除操作复杂

(4) 修改操作复杂

存在
多值依赖

多值依赖（续）

定义6.9

设R(U)是一个属性集U上的一个关系模式， X、 Y和Z是U的子集，并且Z＝U－X－Y。关系模式R(U)中多值依赖 X→→Y成立，当且仅当对R(U)的任一关系r，给定的一对（x，z）值，有一组Y的值，这组值仅仅决定于x值而与z值无关

例 Teaching（C, T, B）

多值依赖（续）

多值依赖的另一个等价的形式化的定义：

在R（U）的任一关系r中，如果存在元组t，s 使得$t[X]=s[X]$，那么就必然存在元组 w，$v\in r$，（w，v可以与s，t相同），使得$w[X]=v[X]=t[X]$，而$w[Y]=t[Y]$，$w[Z]=s[Z]$，$v[Y]=s[Y]$，$v[Z]=t[Z]$（即交换s，t元组的Y值所得的两个新元组必在r中），则Y多值依赖于X，记为$X\rightarrow\rightarrow Y$。这里，$X$，$Y$是$U$的子集，$Z=U-X-Y$。

多值依赖（续）

平凡多值依赖和非平凡的多值依赖

- 若$X \rightarrow\rightarrow Y$，而$Z=\varphi$，则称$X \rightarrow\rightarrow Y$为平凡的多值依赖
- 否则称$X \rightarrow\rightarrow Y$为非平凡的多值依赖

多值依赖（续）

［例10］关系模式WSC（W，S，C）

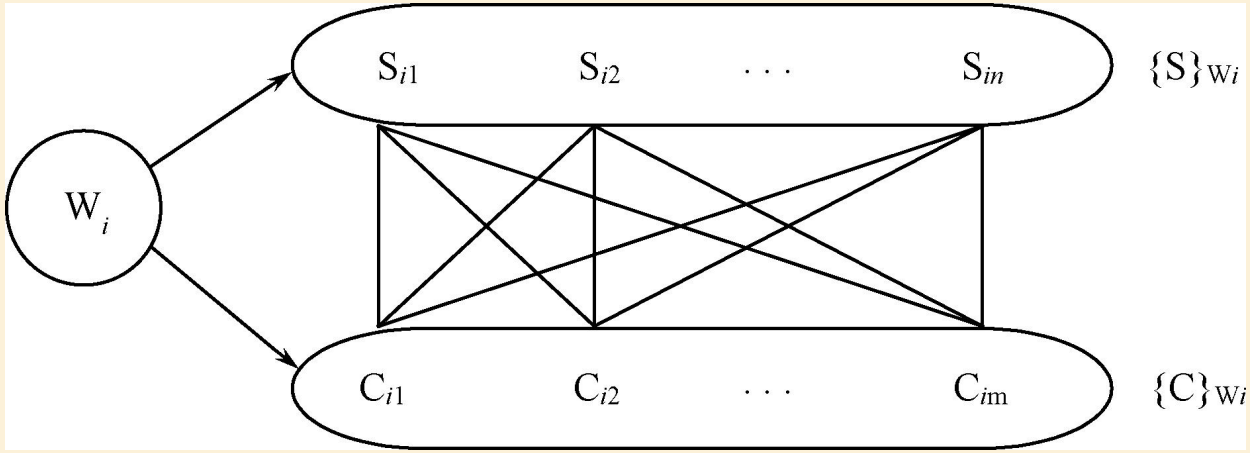
- W表示仓库，S表示保管员，C表示商品
- 假设每个仓库有若干个保管员，有若干种商品
- 每个保管员保管所在的仓库的所有商品
- 每种商品被所有保管员保管

多值依赖（续）

W	S	C
W1	S1	C1
W1	S1	C2
W1	S1	C3
W1	S2	C1
W1	S2	C2
W1	S2	C3
W2	S3	C4
W2	S3	C5
W2	S4	C4
W2	S4	C5

多值依赖（续）

用下图表示这种对应



$W \rightarrow\rightarrow S$ 且 $W \rightarrow\rightarrow C$

多值依赖的性质

（1）多值依赖具有对称性

若$X \rightarrow\rightarrow Y$，则$X \rightarrow\rightarrow Z$，其中$Z = U - X - Y$

（2）多值依赖具有传递性

若$X \rightarrow\rightarrow Y$，$Y \rightarrow\rightarrow Z$， 则$X \rightarrow\rightarrow Z - Y$

（3）函数依赖是多值依赖的特殊情况。

若$X \rightarrow Y$，则$X \rightarrow\rightarrow Y$。

（4）若$X \rightarrow\rightarrow Y$，$X \rightarrow\rightarrow Z$，则$X \rightarrow\rightarrow Y \cup Z$。

（5）若$X \rightarrow\rightarrow Y$，$X \rightarrow\rightarrow Z$，则$X \rightarrow\rightarrow Y \cap Z$。

（6）若$X \rightarrow\rightarrow Y$，$X \rightarrow\rightarrow Z$，则$X \rightarrow\rightarrow Y - Z$，$X \rightarrow\rightarrow Z - Y$。

多值依赖与函数依赖的区别

(1) 多值依赖的有效性与属性集的范围有关

(2)

- 若函数依赖X→Y在R（U）上成立，则对于任何Y' ⊂ Y均有X→Y' 成立
- 多值依赖X→→Y若在R(U)上成立，不能断言对于任何Y' ⊂ Y有X→→Y' 成立

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.8 4NF

定义6.10 关系模式R<U，F>∈1NF，如果对于R的每个非平凡多值依赖X→→Y（Y ⊆ X），X都含有码，则R∈4NF。

如果R ∈ 4NF， 则R ∈ BCNF

- 不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖
- 允许的平凡多值依赖是函数依赖

4NF（续）

例： Teaching(C,T,B) $\notin$ 4NF

存在非平凡的多值依赖C→→T，且C不是码

- 用投影分解法把Teaching分解为如下两个关系模式：

CT(C, T) $\in$ 4NF

CB(C, B) $\in$ 4NF

C→→T， C→→B是平凡多值依赖

6.2 规范化

6.2.1 函数依赖

6.2.2 码

6.2.3 范式

6.2.4 2NF

6.2.5 3NF

6.2.6 BCNF

6.2.7 多值依赖

6.2.8 4NF

6.2.9 规范化小结

6.2.9 规范化小结

关系数据库的规范化理论是数据库逻辑设计的工具

目的：尽量消除插入、删除一场，修改复杂，数据冗余

基本思想：逐步消除数据依赖中不合适的部分

- 实质：概念的单一化

规范化小结（续）

关系模式规范化的基本步骤

消除决定属性集非码的非平凡函数依赖

1NF

↓ 消除非主属性对码的部分函数依赖

2NF

↓ 消除非主属性对码的传递函数依赖

3NF

↓ 消除主属性对码的部分和传递函数依赖

BCNF

↓ 消除非平凡且非函数依赖的多值依赖

4NF

规范化小结（续）

不能说规范化程度越高的关系模式就越好

在设计数据库模式结构时，必须对现实世界的实际情况和用户应用需求作进一步分析，确定一个合适的、能够反映现实世界的模式

上面的规范化步骤可以在其中任何一步终止

第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结

6.3 数据依赖的公理系统

逻辑蕴含

定义6.11 对于满足一组函数依赖 F 的关系模式$R<U，F>$，其任何一个关系r，若函数依赖$X \rightarrow Y$都成立，（即r中任意两元组t，s，若$t[X]=s[X]$，则$t[Y]=s[Y]$），则称F逻辑蕴含$X \rightarrow Y$

1. Armstrong公理系统

关系模式$R<U, F>$来说有以下的推理规则：

- A1.自反律（Reflexivity）：若$Y \subseteq X \subseteq U$，则$X \rightarrow Y$为$F$所蕴含。
- A2.增广律（Augmentation）：若$X \rightarrow Y$为F所蕴含，且$Z \subseteq U$，则$XZ \rightarrow YZ$为F所蕴含。
- A3.传递律（Transitivity）：若$X \rightarrow Y$及$Y \rightarrow Z$为F所蕴含，则$X \rightarrow Z$为F所蕴含。

定理 6.1 Armstrong推理规则是正确的

（I）自反律: 若$Y \subseteq X \subseteq U$，则$X \rightarrow Y$为$F$所蕴含

证: 设$Y \subseteq X \subseteq U$

对R <U，F> 的任一关系r中的任意两个元组t，s：

若$t[X]=s[X]$，由于$Y \subseteq X$，有$t[y]=s[y]$，

所以$X \rightarrow Y$成立，自反律得证

定理 6.I Armstrong推理规则是正确的（续）

(2)增广律: 若$X \rightarrow Y$为F所蕴含，且$Z \subseteq U$，则$XZ \rightarrow YZ$ 为F所蕴含。

证：设$X \rightarrow Y$为F所蕴含，且$Z \subseteq U$。

设$R<U，F>$ 的任一关系r中任意的两个元组t，s：

若$t[XZ]=s[XZ]$，则有$t[X]=s[X]$和$t[Z]=s[Z]$；

由$X \rightarrow Y$，于是有$t[Y]=s[Y]$，所以$t[YZ]=s[YZ]$，所以$XZ \rightarrow YZ$为F所蕴含，增广律得证。

定理 6.I Armstrong推理规则是正确的（续）

(3) 传递律：若$X \rightarrow Y$及$Y \rightarrow Z$为F所蕴含，则$X \rightarrow Z$为 F所蕴含。

证：设$X \rightarrow Y$及$Y \rightarrow Z$为F所蕴含。

对$R<U, F>$ 的任一关系 r中的任意两个元组 t，s：

若$t[X]=s[X]$，由于$X \rightarrow Y$，有 $t[Y]=s[Y]$；

再由$Y \rightarrow Z$，有$t[Z]=s[Z]$，所以$X \rightarrow Z$为F所蕴含，传递律得证。

2. 导出规则

1.根据A1，A2，A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

- 合并规则：由$X \rightarrow Y$，$X \rightarrow Z$，有$X \rightarrow YZ$。

  （A2， A3）

- 伪传递规则：由$X \rightarrow Y$，$WY \rightarrow Z$，有$XW \rightarrow Z$。

  （A2， A3）

- 分解规则：由$X \rightarrow Y$及 $Z \subseteq Y$，有$X \rightarrow Z$。

  （A1， A3）

导出规则

2.根据合并规则和分解规则，可得引理6.1

引理6.I $X \rightarrow A_1 A_2 \ldots A_k$**成立的充分必要条件是**$X \rightarrow A_i$**成立（**$i$**=I，2，…，**$k$**）**

F的闭包

$F=\{X\rightarrow Y, Y\rightarrow Z\}$

$F^{+}=\{$

$X\rightarrow\varphi, Y\rightarrow\varphi, Z\rightarrow\varphi, XY\rightarrow\varphi, XZ\rightarrow\varphi, YZ\rightarrow\varphi, XYZ\rightarrow\varphi,$

$X\rightarrow X, Y\rightarrow Y, Z\rightarrow Z, XY\rightarrow X, XZ\rightarrow X, YZ\rightarrow Y, XYZ\rightarrow X,$

$X\rightarrow Y, Y\rightarrow Z, XY\rightarrow Y, XZ\rightarrow Y, YZ\rightarrow Z, XYZ\rightarrow Y,$

$X\rightarrow Z, Y\rightarrow YZ, XY\rightarrow Z, XZ\rightarrow Z, YZ\rightarrow YZ, XYZ\rightarrow Z,$

$X\rightarrow XY, XY\rightarrow XY, XZ\rightarrow XY, XYZ\rightarrow XY,$

$X\rightarrow XZ, XY\rightarrow YZ, XZ\rightarrow XZ, XYZ\rightarrow YZ,$

$X\rightarrow YZ, XY\rightarrow XZ, XZ\rightarrow XY, XYZ\rightarrow XZ,$

$X\rightarrow ZYZ, XY\rightarrow XYZ, XZ\rightarrow XYZ, XYZ\rightarrow XYZ\}$

$F=\{X\rightarrow A1, \ldots\ldots, X\rightarrow An\}$的闭包$F^{+}$计算是一个NP完全问题

Armstrong公理系统

Armstrong公理系统是有效的、完备的

- **有效性：由*F*出发根据Armstrong公理推导出来的每一个函数依赖一定在*F*+中；**
- **完备性：*F*+中的每一个函数依赖，必定可以由*F*出发根据Armstrong公理推导出来**

3. 函数依赖闭包

定义6.l2　在关系模式$R<U，F>$中为F所逻辑蕴含的函数依赖的全体叫作 **F的闭包**，记为F^+。

定义6.13　设F为属性集U上的一组函数依赖，$X \subseteq U$，$X_F^+ =\{ A|X \rightarrow A$能由$F$ 根据Armstrong公理导出$\}$，X_F^+称为属性集**X关于函数依赖集F 的闭包**

关于闭包的引理

引理6.2

设F为属性集U上的一组函数依赖，X，$Y \subseteq U$，$X \rightarrow Y$能由F根据Armstrong公理导出的充分必要条件是$Y \subseteq X_F^+$

用途

将判定$X \rightarrow Y$是否能由F根据Armstrong公理导出的问题，转化为求出X_F^+、判定Y是否为X_F^+的子集的问题

求闭包的算法

算法6.1 求属性集X（$X \subseteq U$）关于U上的函数依赖集F的闭包X_F^+

输入：X，F　　输出：X_F^+

步骤：

（1）令$X^{(0)}=X$，$i=0$

（2）求B，这里$B=\{A \mid (\exists V)(\exists W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X^{(i)} \wedge A \in W)\}$；

（3）$X^{(i+1)}=B \cup X^{(i)}$

（4）判断$X^{(i+1)}=X^{(i)}$吗？

（5）若相等或$X^{(i)}=U$，则$X^{(i)}$就是X_F^+，算法终止。

（6）若否，则 $i=i+1$，返回第（2）步。

函数依赖闭包

[例1] 已知关系模式$R<U，F>$，其中

$U=\{A，B，C，D，E\}$；

$F=\{AB\rightarrow C，B\rightarrow D，C\rightarrow E，EC\rightarrow B，AC\rightarrow B\}$。

求$(AB)_F^+$。

解 设$X^{(0)}=AB$；

(1) $X^{(1)}=AB\cup CD=ABCD$。

(2) $X^{(0)}\neq X^{(1)}$

$X^{(2)}=X^{(1)}\cup BE=ABCDE$。

(3) $X^{(2)}=U$，算法终止

→ $(AB)_F^+=ABCDE$。

寻求候选键的方法

若W是候选键，则必须满足两个条件：

(1) W的闭包是U；(2) W没有冗余。

设关系模式R中U=ABC.....等N个属性，U中的属性在FD中有四种范围：

(1)左右出现;

(2)只在左部出现;

(3)只在右部出现;

(4)不在左右出现;

寻求候选键的方法

求候选键算法：

1.只在FD右部出现的属性，不属于候选码;

2.只在FD左部出现的属性，一定存在于某候选码当中;

3.外部属性一定存在于任何候选码当中;

4.其他属性逐个与2、3的属性组合，求属性闭包，直至X的闭包等于U，若等于U，则X为候选码。

例1：R<U,F>,U=(A,B,C,D,E,G),

F={AB-->C,CD-->E,E-->A.A-->G},求候选码。

因G只在右边出现,所以G一定不属于候选码;而B,D只在左边出现,所以B,D一定属于候选码;BD的闭包还是BD,则对BD进行组合,除了G以外,BD可以跟A,C,E进行组合

先看ABD

ABD本身自包ABD,而AB-->C,CD-->E,A-->G,所以ABD的闭包为ABDCEG=U

再看BDC

CD-->E,E-->A,A-->G,BDC本身自包,所以BDC的闭包为BDCEAG=U

最后看BDE

E-->A,A-->G,AB-->C,BDE本身自包,所以BDE的闭包为BDEAGC=U

因为(ABD)、(BCD)、(BDE)的闭包都是ABCDEG所以本问题的候选码有3个分别是ABC、BCD和BDE

例2：举例R<U,F>，U=(ABCDEF),

F={AB-->C,BD-->E,E-->A}，求候选键。

因为BD只在FD的左边出现，故BD一定属于候选码当中；又因F是FD的外部属性，所以F也属于候选码当中；BDF的闭包，是否等于U，若成立则BDF就是候选键。BDF由于自包,所以有BDF,然后BD-->E,E-->A,而AB-->C,所以BDF是R的候选键。

函数依赖集等价

定义6.14 如果$G^+=F^+$，就说函数依赖集F覆盖G（F是G的覆盖，或G是F的覆盖），或F与G等价。

引理6.3 $F^+ = G^+$ 的充分必要条件是$F \subseteq G^+$，和$G \subseteq F^+$

证：必要性显然，只证充分性。

（1）若$F \subseteq G^+$，则$X_F^+ \subseteq X_{G+}^+$。

（2）任取$X \rightarrow Y \in F^+$ 则有 $Y \subseteq X_F^+ \subseteq X_{G+}^+$。

所以$X \rightarrow Y \in (G^+)^+ = G^+$。即$F^+ \subseteq G^+$。

（3）同理可证$G^+ \subseteq F^+$，所以$F^+ = G^+$。

6. 最小依赖集

定义6.15 如果函数依赖集F满足下列条件，则称F为一个极小函数依赖集。亦称为最小依赖集或最小覆盖。

(1) F中任一函数依赖的右部仅含有一个属性。

(2) F中不存在这样的函数依赖X→A，使得F与F-{X→A}等价。

(3) F中不存在这样的函数依赖X→A， X有真子集Z使得F-{X→A}∪{Z→A}与F等价。

7. 极小化过程

定理6.3 每一个函数依赖集F均等价于一个极小函数依赖集F_m。此F_m称为F的最小依赖集。

证明: 构造性证明，找出F的一个最小依赖集。

极小化过程（续）

(1)逐一检查F中各函数依赖FD_i：$X \rightarrow Y$，若$Y=A_1A_2 \ldots A_k$，$k > 2$，则用 $\{ X \rightarrow A_j \mid j=1，2，\ldots，k\}$ 来取代$X \rightarrow Y$。

(2)逐一检查F中各函数依赖FD_i：$X \rightarrow A$，令$G=F-\{X \rightarrow A\}$，若$A \in X_G^+$， 则从F中去掉此函数依赖。

(3)逐一取出F中各函数依赖FD_i：$X \rightarrow A$，设$X=B_1B_2 \ldots B_m$，逐一考查B_i（i=l，2，…，m），若$A \in (X-B_i)_F^+$，则以$X-B_i$取代X。

极小化过程（续）

[例3]　$F = \{A \rightarrow B，B \rightarrow A，B \rightarrow C，A \rightarrow C，C \rightarrow A\}$

F_{m1}、F_{m2}都是F的最小依赖集：

$F_{m1} = \{A \rightarrow B，B \rightarrow C，C \rightarrow A\}$

$F_{m2} = \{A \rightarrow B，B \rightarrow A，A \rightarrow C，C \rightarrow A\}$

F的最小依赖集F_m不唯一

极小化过程(定理6.3的证明)也是检验F是否为极小依赖集的一个算法

例：学生(学号, 姓名, 系名, 系主任, 课程号,课程名, 分数)

F={学号→姓名,课程号→课程名,系名→系主任,

学号→系主任，学号→系名, (学号,课程号) → 分数}

1、使每一函数依赖右边单属性化：

逐一检查F中各函数依赖FD_i：X→Y，若$Y=A_1A_2\ldots A_k$，则以 { $X\rightarrow A_j$ |j=1,2,…,k} 取代X→Y。

2、去掉多余的函数依赖：

去掉：学号→姓名

G1={课程号→课程名,系名→系主任,学号→系主任

学号→系名, (学号,课程号) → 分数},

求（学号）$_{G1}^{+}$，检查“姓名”是否属于该闭包。如果是则去掉该函数依赖。同理检查其他四个函数依赖。

去掉：课程号→课程名

G2={学号→姓名，系名→系主任,学号→系主任

学号→系名, (学号,课程号) → 分数}

去掉：系名→系主任

G3={学号→姓名，课程号→课程名， 学号→系名,

学号→系主任,(学号,课程号) → 分数}

去掉：学号→系主任

G4={学号→姓名，课程号→课程名，学号→系名，

系名→系主任, (学号,课程号) → 分数}

因学号在G4上的闭包包含系主任，

所以函数依赖学号→系主任可以去掉。

去掉：学号→系名

G5={学号→姓名，课程号→课程名，系名→系主任,

(学号,课程号) → 分数}

去掉： (学号,课程号) → 分数

G6={学号→姓名，课程号→课程名，系名→系主任，学号→系名}。

G7={学号→姓名，课程号→课程名，系名→系主任，学号→系名， (学号,课程号) → 分数}

3、去掉每一函数依赖左边多余的属性

(学号,课程号) → 分数，分别检查“学号”、“课程号”在G7上的闭包是否包含“分数”，由于不包含，所以G7为最小函数依赖集。

第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结

6.4 模式的分解

把低一级的关系模式分解为若干个高一级的关系模式的方法不是唯一的

只有能够保证分解后的关系模式与原关系模式等价，分解方法才有意义

关系模式分解的标准

三种模式分解等价的定义：

1. 分解具有无损连接性
2. 分解要保持函数依赖
3. 分解既要保持函数依赖，又要具有无损连接性

模式的分解（续）

定义6.16 关系模式R<U,F>的一个分解：

ρ={ R_1<U_1,F_1>，R_2<U_2,F_2>，…，R_n<U_n,F_n>}

$U=\bigcup_{i=1}^{n} U_i$，且不存在 $U_i \subseteq U_j$，F_i 为 F在 U_i 上的投影

定义6.17 函数依赖集合$\{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \wedge XY \subseteq U_i\}$ 的一个覆盖 F_i 叫作 F 在属性 U_i 上的投影

模式的分解（续）

例：S-L（Sno， Sdept， Sloc）

F={ Sno→Sdept,Sdept→Sloc,Sno→Sloc}

S-L∈2NF

分解方法可以有多种：

1. S-L分解为三个关系模式：SN(Sno)
   SD(Sdept)
   SO(Sloc)
2. SL分解为下面二个关系模式： NL(Sno, Sloc)
   DL(Sdept, Sloc)
3. 将SL分解为下面二个关系模式： ND(Sno, Sdept)
   NL(Sno, Sloc)

具有无损连接性的模式分解

关系模式R<U,F>的一个分解 ρ={ R_1<U_1,F_1>，R_2<U_2,F_2>， …，R_n<U_n,F_n>}

若R与R1、R2、…、Rn自然连接的结果相等，则称关系模式R的这个分解ρ具有无损连接性（Lossless join）

具有无损连接性的分解保证不丢失信息

无损连接性不一定能解决插入异常、删除异常、修改复杂、数据冗余等问题

模式的分解（续）

第3种分解方法具有无损连接性

问题:这种分解方法没有保持原关系中的函数依赖

- SL中的函数依赖Sdept→Sloc没有投影到关系模式ND、NL上

保持函数依赖的模式分解

设关系模式R<U,F>被分解为若干个关系模式

$R_1<U_1,F_1>$，$R_2<U_2,F_2>$，…，$R_n<U_n,F_n>$

（其中$U=U_1 \cup U_2 \cup \ldots \cup U_n$，且不存在$U_i \subseteq U_j$，$F_i$为F在$U_i$上的投影），若F所逻辑蕴含的函数依赖一定也由分解得到的某个关系模式中的函数依赖F_i所逻辑蕴含，则称关系模式R的这个分解是保持函数依赖的（Preserve dependency）

模式的分解（续）

4. 将SL分解为下面二个关系模式：

ND(Sno, Sdept)

DL(Sdept, Sloc)

这种分解方法就保持了函数依赖

模式的分解（续）

如果一个分解具有无损连接性，则它能够保证不丢失信息

如果一个分解保持了函数依赖，则它可以减轻或解决各种异常情况

分解具有无损连接性和分解保持函数依赖是两个互相独立的标准。具有无损连接性的分解不一定能够保持函数依赖；同样，保持函数依赖的分解也不一定具有无损连接性。

分解算法

算法6.2 判别一个分解的无损连接性

算法6.3（合成法）转换为3NF的保持函数依赖的分解。

算法6.4 转换为3NF既有无损连接性又保持函数依赖的分解

算法6.5 （分解法）转换为BCNF的无损连接分解

算法6.6 达到4NF的具有无损连接性的分解

第六章 关系数据理论

6.1 问题的提出

6.2 规范化

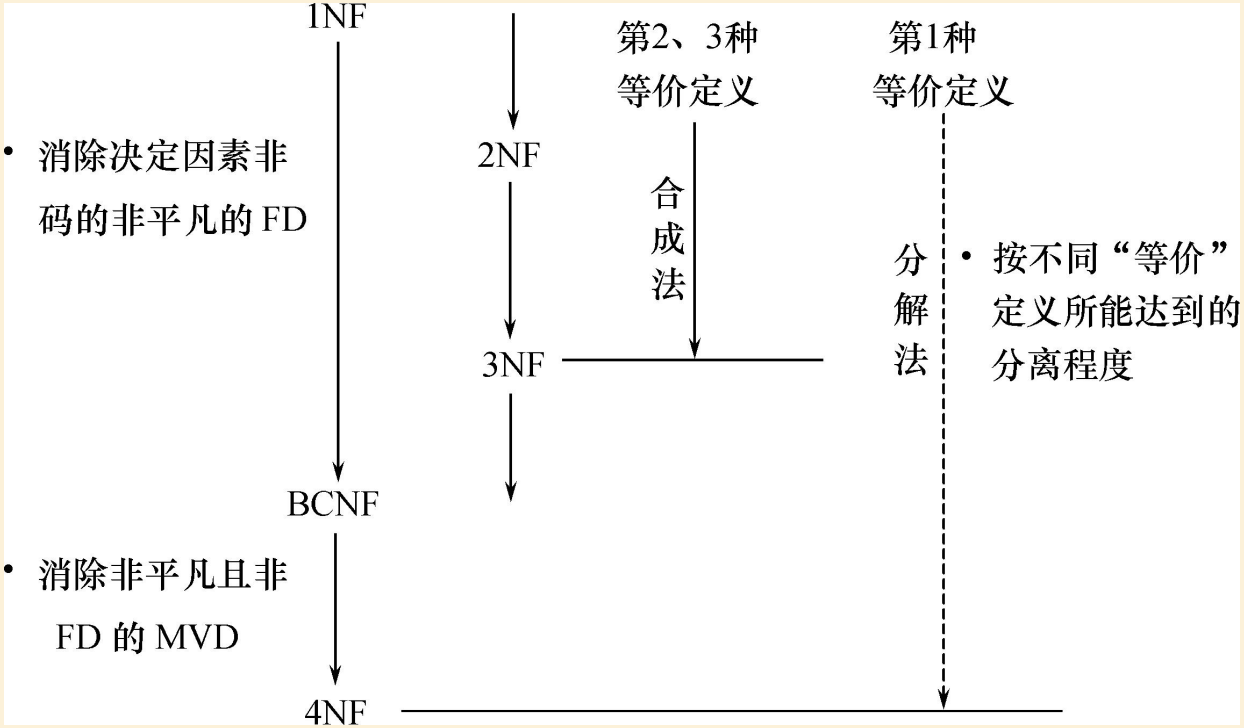
6.3 数据依赖的公理系统

*6.4 模式的分解

6.5 小结

6.5 小结

关系模式的规范化，其基本思想：



小结(续)

若要求分解具有无损连接性，那么模式分解一定能够达到**4NF**

若要求分解保持函数依赖，那么模式分解一定能够达到**3NF**，但不一定能够达到**BCNF**

若要求分解既具有无损连接性，又保持函数依赖，则模式分解一定能够达到**3NF**，但不一定能够达到**BCNF**

小结(续)

规范化理论为数据库设计提供了理论的指南和工具

- 也仅仅是指南和工具

并不是规范化程度越高，模式就越好

- 必须结合应用环境和现实世界的具体情况合理地选择数据库模式

下课了。。。

研究

休息一会儿。。。